



DEVOIR HARMONISE DE MATHEMATIQUES DU 20/04/2026

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES

(15 points)

EXERCICE 1 (05 points)

Soient ε un espace affine muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ et E l'espace vectoriel dont une base est $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. On donne l'endomorphisme f de E défini par :

$$f(\vec{e}_1) = -\frac{2}{3}\vec{e}_1 - \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{2}{3}\vec{e}_3, \quad f(\vec{e}_2) = -\frac{1}{3}\vec{e}_1 - \frac{2}{3}\vec{e}_2 - \frac{2}{3}\vec{e}_3, \quad f(\vec{e}_3) = \frac{2}{3}\vec{e}_1 - \frac{2}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3.$$

On considère le vecteur $\vec{w} = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$

1. a) Déterminer la matrice de f dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. (0,25pt)
 b) calculer la valeur du produit scalaire $f(\vec{e}_1) \cdot (f(\vec{e}_2) \wedge f(\vec{e}_3))$ et conclure (0,75pt)
2. On admet que $F = \{\vec{u} \in E / f(\vec{u}) = \vec{u}\}$ est un sous espace vectoriel de E
 Montrer que F est la droite vectorielle de E , engendrée par $\vec{w}$. (1 pt)
3. Montrer que f est une isométrie vectorielle. (0,75 pt)
4. Déterminer $f \circ f$; puis en déduire la nature géométrique de f . (0,75 pt)
5. Soient D , la droite de ε , de repère $(O; \vec{w})$ et $\tilde{f}$, le demi-tour autour de D .
 a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite D (0,5 pt)
 b) Ecrire l'expression analytique de $\tilde{f}$ dans le repère $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. (1 pt)

EXERCICE 2 : (05 points)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les deux courbes d'équations : $(\Gamma_1) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ et $(\Gamma_2) : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, où $a, b > 0$

1. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : **3 boules marquées « 4 », 4 boules marquées « 9 » et 3 boules marquées « 16 »**. On effectue deux tirages successifs **avec remise**. On note X le numéro du premier tirage et Y celui du deuxième tirage. On pose : $a^2 = X$ et $b^2 = Y$.
 a) En admettant que les valeurs de $X \in \{4, 9, 16\}$; donner la loi de probabilité de X sous forme d'un tableau, puis calculer $E(X)$ et $V(X)$. (1,5 pt)
 b) Calculer la probabilité de l'événement E : « les deux boules tirées portent le même numéro ». (1 pt)
 c) Quelle est la nature exacte des courbes (Γ_1) et (Γ_2) lorsque l'événement E est réalisé ? (0,5 pt)
2. On considère la courbe d'équation $(\Gamma) : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ dans le repère orthonormé $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$.
 a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques (Foyers, sommets, excentricité et directrices) de (Γ) , dans le repère $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$. (1,5 pt)

b) On choisit un point M uniformément dans le rectangle R de côtés $2a = 6$ et $2b = 4$, centré en Ω . On admet que l'aire de (Γ) est donné par la relation πab . Calculer la probabilité p que M appartienne au disque elliptique de (Γ) (intérieur fermé de l'ellipse). **(0,5 pt)**

EXERCICE 3 : (05 points)

Dans le plan complexe, on considère les points A d'affixe $z_A = 1$, M d'affixe z et N d'affixe $z_N = iz - 1 - i$. Pour tout réel non nul α , on désigne par T_α l'application qui à tout point M associe le point M', barycentre du système $\{(M, \alpha); (N, -\alpha); (A, 1)\}$. On pose $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$.

- En calculant le poids total du système barycentrique, montrer que T_α est bien définie pour tout réel α non nul, puis établir que l'affixe z' de M' vérifie :

$$z' = \alpha(1 - i)z + \alpha(1 + i) + 1. \quad \textbf{(1 pt)}$$
- Montrer que T_α est une similitude directe. Préciser son rapport k , son angle θ et déterminer son centre Ω en fonction de α . **(1 pt)**
 - Déterminer les valeurs de α pour lesquelles T_α est une rotation, puis préciser pour chacune le centre et l'angle de cette rotation. **(0,5 pt)**
- On suppose α strictement positif. On lui associe le point $B(-\ln\alpha; \ln\alpha)$ et on pose $B' = T_\alpha(B)$.
 - Calculer les coordonnées de B' en fonction de α . **(0,5 pt)**
 - En notant X et Y les coordonnées de B', exprimer Y en fonction de X, puis en déduire que l'ensemble décrit par B' lorsque α décrit $]0; +\infty[$ est la courbe représentative de la fonction f de la question 4. **(0,5 pt)**
- On considère la fonction f définie sur $]1; +\infty[$ par

$$f(x) = 2(x - 1)\ln(x - 1) + x - 1 \text{ et } (C_f) \text{ sa courbe représentative.}$$
 - Montrer que f admet un minimum en $x_0 = 1 + e^{-3/2}$, dresser le tableau de variations complet et tracer (C_f) (unité : 2 cm). **(0,75 pt)**
 - Montrer qu'il existe un réel c tel que $\frac{x^2 - 2x}{2(x - 1)} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} + \frac{c}{2(x - 1)}$, puis calculer l'aire du domaine délimité par (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1 + \sqrt{e}$ et $x = 1 + \frac{1}{\sqrt{e}}$. **(0,75 pt)**

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES

(05 points)

Situation :

CYRILLE est un imprimeur installé au quartier Messa à Yaoundé. Il dirige une petite unité de reprographie qui effectue des tirages pour des établissements scolaires de la ville. Son activité soulève 3 problèmes distincts qu'il soumet à son fils, élève en Terminale C.

Organisation de la chaîne de production. Pour honorer une commande urgente de **1 260 feuilles** de photocopies, CYRILLE utilise ses deux machines. Après réglage, la machine A imprime ses feuilles en constituant des lots dont la taille est un multiple de **7**, tandis que la machine B constitue ses lots en multiples de **11**. Chaque machine effectue un nombre entier de lots, et l'ensemble de la commande est réparti intégralement entre les deux machines, sans feuille en attente ni surplus. Il souhaite minimiser le nombre total de lots lancés.

Tâche 1

Combien de lots de chaque type CYRILLE doit-il lancer ? **(1,5 pt)**

Contrôle qualité. L'expérience montre que, sur l'ensemble de la production, chaque feuille imprimée présente indépendamment un défaut (tache, décalage ou manque d'encre) avec une probabilité $p = 0,05$. CYRILLE constitue des liasses de **20 feuilles** pour chaque client. Une liasse est dite « *acceptable* » si elle contient **au plus 2 feuilles défectueuses**. Un client reçoit **3 liasses** indépendantes. CYRILLE offre le remboursement intégral si les 3 liasses sont toutes non acceptables. Le coût d'une liasse est de **1 500 FCFA**.

Tâche 2

Estimer le nombre de clients remboursés sur une journée où CYRILLE sert **80 clients** ainsi que l'incidence financière y relative. **(1,5 pt)**

Dégradation de l'encre. Les cartouches d'encre utilisées par CYRILLE se dégradent avec le temps. Des mesures effectuées en laboratoire montrent que la *quantité d'encre utilisable* $Q(t)$ (en mL) présente dans une cartouche neuve de capacité initiale $Q_0 = 80$ mL évolue selon la loi : $Q(t) = Q_0 e^{-\lambda t}$, où t est le nombre de jours d'utilisation et $\lambda > 0$ un coefficient de dégradation. Une mesure réalisée après **30 jours** d'utilisation donne $Q(30) = 50$ mL. CYRILLE considère qu'une cartouche est « hors d'usage » dès que sa quantité d'encre tombe en dessous de **10 mL**. Le prix d'achat d'une cartouche neuve est de **12 000 FCFA**, et le coût de l'encre utilisée est de **200 FCFA par mL**. CYRILLE envisage deux stratégies de remplacement : remplacer la cartouche à sa date limite d'utilisation, ou la remplacer dès que la quantité d'encre consommée atteint **60 mL**.

Tâche 3

Quelle est la stratégie la plus rentable pour CYRILLE ? **(1,5 pt)**

Présentation : 0,5 pt